

Garantindo a Estabilidade Produtiva: Projeto de Irrigação e Fertirrigação 2025

Estratégia definitiva para a estabilização de 3 milhões de toneladas de biomassa e redução de custos operacionais.

Apresentação Executiva
Setor Sucroenergético | UMOE Bioenergy

O Desafio: Eliminar a Instabilidade Climática do Canavial

A variabilidade pluviométrica é o maior risco para o atingimento das metas corporativas. O **Projeto 2025** transforma a UMOE, deixando de depender exclusivamente do clima para assumir o controle total do desenvolvimento biológico da cultura.



O Risco

Estresse hídrico severo limitando o potencial genético da cana-de-açúcar e reduzindo a massa vegetal.



A Solução

Implementação de um sistema de salvamento e nutrição de precisão.

O objetivo central é blindar a produção e garantir a estabilização absoluta de 3 milhões de toneladas de moagem por safra.

A Estratégia dos Dois Motores: Volume e Qualidade

Duas frentes de engenharia distintas operando em sinergia para maximizar a extração de valor do ativo biológico.



Motor do Volume

Irrigação de Salvamento. Foco exclusivo na verticalização da produtividade agrícola e defesa hídrica.

Impulsionador de TCH (Toneladas de Cana por Hectare).



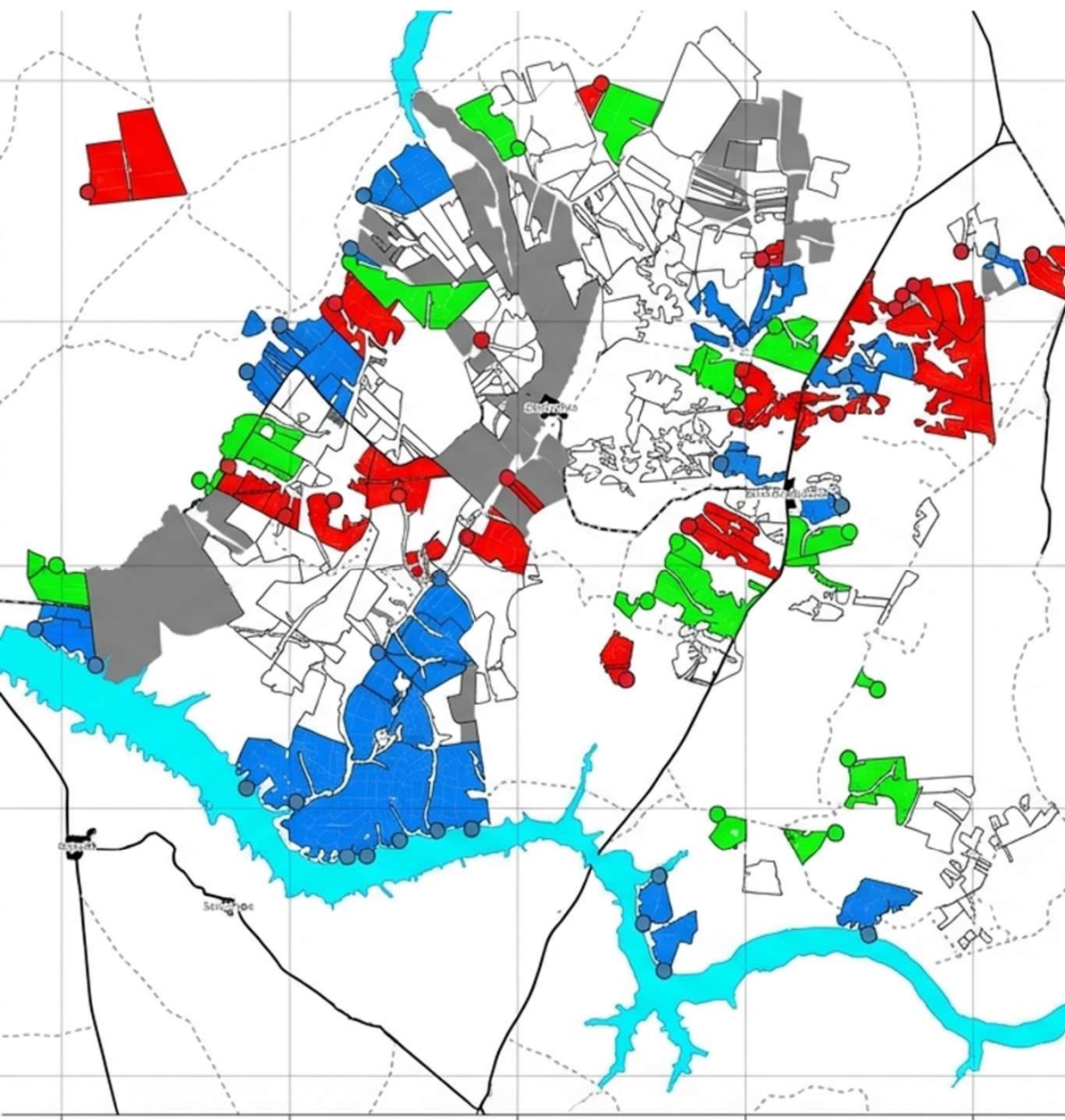
Motor da Qualidade

Fertirrigação. Foco na nutrição de precisão e reaproveitamento de subprodutos industriais (vinhaça).

Impulsionador de ATR (Açúcar Total Recuperável) e economia de insumos.



**Estabilidade
operacional e
atingimento
sustentável de
3.000.000 t.**



Estrutura de Irrigação: Expansão Contínua até 2028

Uma rede robusta projetada para cobrir as principais áreas de estresse da UMOE.

2026:



6 Frentes operacionais | 6.786,7 ha irrigados

2027:



9 Frentes operacionais | 9.901,7 ha irrigados

2028:



**12 Frentes (Status Elite) |
13.180,0 ha (Área Acumulada)**

\$

Capex Projetado:

R\$ 28.000.000

(Distribuído entre 2026 e 2028)

O Impacto da Irrigação: Verticalização do TCH

A água deixa de ser uma variável incontrolável e passa a ser o principal insumo de garantia de safra.



Meta de Transição UMOE:
TCH de 86,07 t/ha



Geração de Massa

+ 105.058 toneladas adicionais no ciclo.



Salvamento

Redução drástica do índice de falhas na rebrota da soqueira.



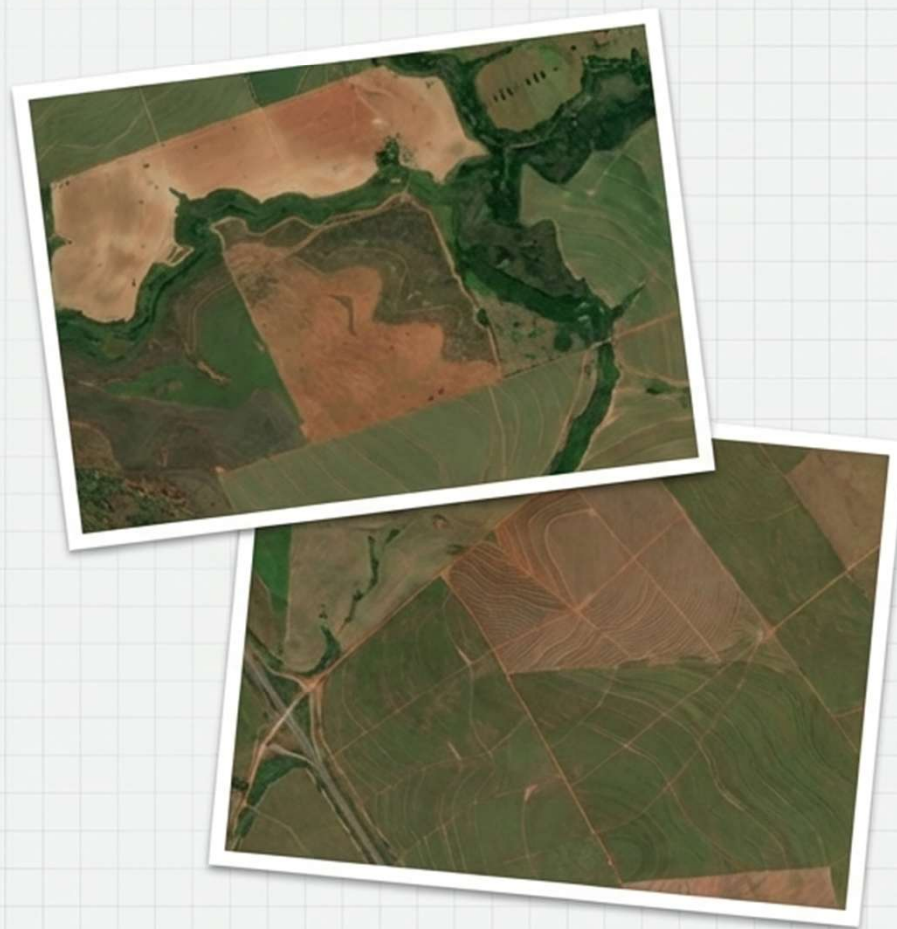
Capacidade

Permite que a planta industrial opere muito próxima da sua capacidade máxima instalada.

Estrutura de Fertirrigação: Engenharia de Adutoras

Infraestrutura pesada para transporte inteligente do subproduto industrial diretamente para a raiz do canavial.

- ⚙️ **Redes Adutoras:** Perfil Fazenda Renascer e Perfil Fazenda Água Mansa.
- ⚙️ **Tubulação de Alta Resistência:** Aplicação de tubos PBA Classe 20 (DN 350mm e 500mm) e tubulações em RPVC/PEAD.
- ⚙️ **Armazenamento Estratégico:** Construção de reservatórios revestidos com capacidade para 5.000m³.
- ⚙️ **Controle e Segurança:** Instalação de válvulas ventosas (HAV-020 em Inox), hidrantes e caixas de blend pré-moldadas reforçadas.



O Impacto da Fertirrigação: Salto em ATR e Nutrição

Aplicação localizada de vinhaça potencializa a síntese de sacarose no colmo e substitui a dependência de insumos externos.



Ganho Médio em ATR



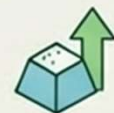
Redução na compra de adubos minerais potássicos importados



Área Total Coberta:
14.380,0 ha



Capex Único (2026):
R\$ 10.000.000
(Maturidade operacional atingida no ano 1)



Açúcar Adicional Gerado:
13.321 toneladas de ATR
adicionais ao longo do ciclo.

Rigor na Execução e Padrões de Engenharia

A implementação exige excelência em montagem mecânica, obras civis e respeito absoluto aos limites ambientais.



Obras Civis e Mecânicas

Abertura de valetas com escavadeiras, compactação mecânica rigorosa e blocos de ancoragem com proteção emborrachada.



Travessias e Logística

Proteção especial com lajes de concreto armado em carreadores de tráfego pesado e travessias mapeadas de APP (Áreas de Preservação Permanente).



Qualidade e Comissionamento

Testes hidrostáticos mandatórios, inspeção de soldas com registros fotográficos e relatórios semanais de status (Status Report).



Segurança (SESMT)

Presença contínua de Técnicos de Segurança, áreas de descarte de resíduos controladas e rigor na gestão de equipamentos pesados (Munck, guindastes).

Pontos Positivos: A Alavanca Estratégica

A conversão do canal para o sistema irrigado traz benefícios sistêmicos para toda a cadeia de valor da UMOE.

Agrícola & Industrial

Longevidade e Produtividade



A irrigação de salvamento garante a rebrota, reduzindo custos com replantio prematuro. A maior densidade de biomassa dilui o custo fixo industrial, maximizando a moagem.

Financeiro

Substituição de Custos



Transformação de um subproduto (vinhaça) em ativo nutricional, blindando a companhia contra a volatilidade cambial e inflação de fertilizantes importados.

Sustentabilidade (ESG)

Passivo Ambiental Zero



A reciclagem total da vinhaça e a proteção inteligente das Áreas de Preservação Permanente (APPs) elevam o padrão de sustentabilidade da operação.

Pontos de Atenção: Desafios da Implementação

O sucesso do projeto exige gestão rigorosa de capital e qualificação técnica das equipes de campo.



Intensidade de Capital Inicial (Capex)

O projeto demanda um esforço financeiro imediato expressivo. O desembolso total está estimado em R\$ 38.000.000 (R\$ 28M Irrigação + R\$ 10M Fertirrigação).



Complexidade de Engenharia em Campo

A montagem de adutoras e reservatórios ocorre simultaneamente à operação diária da usina, exigindo integração fina entre elétrica, instrumentação e obras civis para evitar danos a redes existentes.



Curva de Aprendizado Operacional

O novo grau de automação e controle (hidrantes, caixas de blend, válvulas ventosas) exige novas rotinas de manutenção. O escopo já prevê treinamentos operacionais dedicados para a equipe da UMOE.

Matemática Financeira: Criação de Valor

Os investimentos em água e nutrição não são custos, mas as ferramentas mais eficientes para garantir o faturamento.

Projeto	Investimento (Capex)	Retorno Incremental	ROI
Irrigação	R\$ 28.000.000	R\$ 89.237.583	218%
Fertirrigação	R\$ 10.000.000	R\$ 48.051.006	380%
TOTAL	R\$ 38.000.000	R\$ 137.288.590	261%



Payback Expresso:

Retorno do capital investido em menos de **1,5** safras.



Múltiplo de Margem:

Para cada R\$ 1,00 investido, o ativo biológico devolve **R\$ 2,61** em margem operacional.

Conclusão: O Novo Padrão Operacional da UMOE

Água e nutrição de precisão não são apenas recursos agronômicos; são a garantia do negócio.



Garantia de Volume: A integração de **12 frentes de irrigação** sela definitivamente a meta corporativa de **3 milhões de toneladas**, eliminando a dependência da sorte climática.



Redução do Cash Cost: A fertirrigação se consolida como a principal alavanca de redução de custo caixa, trocando a importação de adubos pela inteligência na reciclagem da vinhaça (**TCH de 86,07 t/ha**).



O Veredito Financeiro: Com um **ROI combinado de 261%** e geração de **R\$ 137,2 milhões** incrementais, a execução imediata deste Capex é a decisão estratégica de maior impacto e menor risco de longo prazo para a companhia.

Diagnóstico de Elite: O projeto blindo a pureza do caldo, protege a biomassa e blindo o balanço financeiro da UMOE Bioenergy.